

Configuration

géométrique

$\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$
et leurs
sous espaces

Axiomes (Euclide):

- Un segment de droite peut être tracé en joignant deux points quelconques.
- Un segment de droite peut être prolongé indéfiniment en ligne droite.
- Étant donné un segment de droite, un cercle peut être tracé en prenant ce segment comme rayon et l'une de ses extrémités comme centre.
- Tous les angles droits sont congruents (égaux).
- Soit D une droite et $P \notin D$ un point, $\exists!$ droite D' passant par P tq $D' \parallel D$.

Espaces vectoriels :

• $\mathbb{R}^2$:

- $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$.
- $(x, y) + (x', y') = (x+x', y+y')$
- $\lambda(x, y) = (\lambda x, \lambda y)$
- Base canonique $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

• $\mathbb{R}^3$:

- $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$
- $(x, y, z) + (x', y', z') = (x+x', y+y', z+z')$
- $\lambda(x, y, z) = (\lambda x, \lambda y, \lambda z)$
- Base canonique $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Sous espaces vectoriels : * (passant par l'origine)

• $\mathbb{R}^2$:

$\{\vec{0}\}$; droites vectorielles*, $\mathbb{R}^2$.

• $\mathbb{R}^3$:

$\{\vec{0}\}$; droites vectorielles*, plans vectoriels* (dont $\mathbb{R}^2$), $\mathbb{R}^3$.

Produit scalaire:

$$\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$((a, b), (a', b')) \longmapsto (a, b) \cdot (a', b') = aa' + bb'$$

est une forme bilinéaire symétrique :

- $(\vec{u} + \lambda \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \lambda \vec{v} \cdot \vec{w}$
 $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \lambda \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \lambda \vec{u} \cdot \vec{w}$
- $(a, b) \cdot (a', b') = (a', b') \cdot (a, b)$

De même sur $\mathbb{R}^3$.

Orthogonalité:

Soit E un EV de $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$ et F un SEV de E .

• Vecteurs orthogonaux:

$\vec{u}, \vec{v} \in E$ sont orthogonaux si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

• Orthogonal de F :

$$F^\perp = \{ \vec{u} \in E \mid \forall \vec{v} \in F, \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \}. \quad (d = \dim F)$$

$$\vec{u} \in F^\perp \iff \vec{u} \cdot \vec{f}_i = 0 \text{ où } (\vec{f}_i)_{1 \leq i \leq d} \text{ est une base de } F.$$

- $F^\perp$ est un SEV de E .
- $E = F \oplus F^\perp \Rightarrow \dim(E) = \dim F + \dim F^\perp$.
- $(F^\perp)^\perp = F$.

• Équation cartésienne de droites et plans:

On utilise le fait que le produit scalaire doit être nul avec chaque vecteur de la base de l'espace.

Pour une droite, on cherche une base du plan orthogonal puis on en déduit une équation cartésienne de la droite grâce à la nullité du produit scalaire.

Déterminant :

• $\mathbb{R}^2$:

- $\det \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc$ est une forme bilinéaire alternée ($\det(\vec{u}, \vec{u}) = 0$).
- $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ est libre $\Leftrightarrow \det \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \neq 0$

• $\mathbb{R}^3$:

- $\det \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g \\ h \\ i \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix}$ (formule de Sarrus)

$$= aei + dhc + gbf - dbi - ahf - gec$$

$$= a \begin{vmatrix} e & h \\ f & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & g \\ f & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & g \\ e & h \end{vmatrix}$$

est une forme trilinéaire alternée

$$(\det(\vec{u}, \vec{u}, \vec{v}) = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u}) = \det(\vec{v}, \vec{u}, \vec{u}) = 0)$$

- $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ est libre $\Leftrightarrow \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \neq 0$.

Produit vectoriel :

- $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} bc' - cb' \\ ca' - c'a \\ ab' - ba' \end{pmatrix}$ est l'unique vecteur tq $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$

- $\vec{u}, \vec{v}$ est libre $\Leftrightarrow \vec{u} \wedge \vec{v} \neq \vec{0}$.

- La droite engendrée par $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est l'orthogonal au plan engendré par $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Structure affine :

Soit E un EV.

Un ensemble E est un EA associé à E s'il est muni d'une app $E \times E \longrightarrow E$ $(A, B) \longmapsto \overrightarrow{AB}$ tq :

- $\forall A \in E \quad M \longmapsto \overrightarrow{AM}$ est bijective.

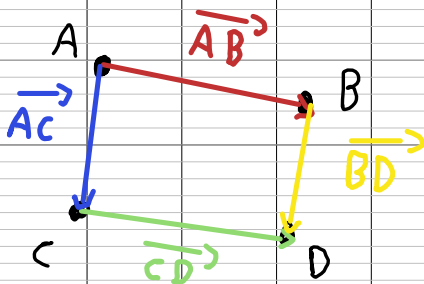
- Pour tout point A, B, C de E , $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.

Translation :

Soit $\vec{u} \in E$. $t_{\vec{u}} : E \longrightarrow E$ $A \longmapsto A + \vec{u}$ est la translation de vecteur $\vec{u}$.

• Identité du parallélogramme :

$$\forall A, B, C, D \in E, \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Leftrightarrow \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$$



Sous espaces affines de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$:

Soit E l'EA $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$ et E l'EV associé.

- $\overrightarrow{AB} = B - A$.
- Un sous ensemble $\mathcal{A}$ de E est affine si :
 - $\exists A \in \mathcal{A}$ et un SEV $\overrightarrow{\mathcal{A}}$ de E tq :

$$\forall M \in E, M \in \mathcal{A} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \in \overrightarrow{\mathcal{A}}.$$

Dans ce cas, $\mathcal{A}$ est le SEA de E passant par A , de direction $\overrightarrow{\mathcal{A}}$. Sa dimension est la même que $\overrightarrow{\mathcal{A}}$.

- $\tilde{W} = \{M \in E \mid \overrightarrow{OM} \in W\}$ est un SEA de E passant par O de direction le SEV W .

- Soit $\mathcal{A}$ le SEA passant par $A \in E$ de direction $\vec{W} = \vec{\tilde{A}}$ un SEV de E .
 $\mathcal{A} = \tilde{W} + \vec{OA}$ est le translaté de $\tilde{W}$ par $\vec{OA}$.

Ainsi, les SEA sont les translatés des SEV.

- Soit $\mathcal{A}$ un SEA de direction $\vec{\tilde{A}}$. $\forall B \in \mathcal{A}$,
 $\forall M \in E$, $M \in \mathcal{A} \Leftrightarrow \vec{BM} \in \vec{\tilde{A}}$.

Distance dans l'espace affine :

Soit $M, N \in E$.

- $d(M, N) = \|\vec{MN}\| = \sqrt{\vec{MN} \cdot \vec{MN}}$
- $d(M, N) = d(N, M)$
- $d(M, N) = 0 \Leftrightarrow M = N$.
- $d(M, N) \leq d(M, P) + d(P, N)$

Médiatrice :

Soit $A, B \in \mathbb{R}^2$ ($A \neq B$), Δ est la médiatrice de $[AB]$ si Δ passe par le milieu de $[AB]$ et est orthogonal à (AB) .

$$\Delta = \left\{ M \in \mathbb{R}^2 \mid d(M, A) = d(M, B) \right\}.$$

$$\vec{I} = \left(\frac{a_1 + b_1}{2} ; \frac{a_2 + b_2}{2} \right)$$

Système d'équations d'une droite :

Soit D la droite passant $A = (a_0, b_0, c_0)$
de direction $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

$$\bullet M \in D \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \in \text{vect } \vec{u} \Leftrightarrow \begin{cases} x - a_0 = \lambda a \\ y - b_0 = \lambda b \\ z - c_0 = \lambda c \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \lambda a + a_0 \\ y = \lambda b + b_0 \\ z = \lambda c + c_0 \end{cases} \quad . \quad \text{C'est un système d'équations paramétriques de } D.$$

• On cherche l'orthogonal à $\text{vect}(\vec{u})$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow aa_1 + bb_1 + cc_1 = 0$$

$$\Leftrightarrow a_1 = -\frac{b}{a}b_1 - \frac{c}{a}c_1$$

$$\Leftrightarrow \vec{v} = \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} b_1 + \begin{pmatrix} -\frac{c}{a} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} c_1 \in \text{vect} \begin{pmatrix} -b \\ a \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -c \\ 0 \\ a \end{pmatrix}$$

$$\text{On a } \text{vect}(\vec{v}) = \text{vect} \begin{pmatrix} -b \\ a \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -c \\ 0 \\ a \end{pmatrix}^\perp \quad \text{d'où}$$

$$M \in D \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \in \text{vect} \begin{pmatrix} -b \\ a \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -c \\ 0 \\ a \end{pmatrix}^\perp$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{AM} \cdot \begin{pmatrix} -b \\ a \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \\ \overrightarrow{AM} \cdot \begin{pmatrix} -c \\ 0 \\ a \end{pmatrix} = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -(x - a_0)b + (y - b_0)a = 0 \\ -(x - a_0)c + (z - c_0)a = 0 \end{cases}$$

C'est un système d'équations cartésiennes de D .

Transformation
de
 $\mathbb{R}^2$
et
 $\mathbb{R}^3$

Applications linéaires:

$E = \mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$ en tant qu'EV.

• Définition:

$f: E \longrightarrow E$ est linéaire si :

$$\forall \vec{u}, \vec{v} \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, f(\lambda \vec{u} + \vec{v}) = \lambda f(\vec{u}) + f(\vec{v}).$$

• Noyau et image:

$$\text{Ker } f = \{ \vec{u} \in E \mid f(\vec{u}) = \vec{0} \}.$$

$$\text{Im } f = \{ f(\vec{u}) \mid \vec{u} \in E \}.$$

• Théorème du rang:

$$\dim E = \dim(\text{Ker } f) + \underset{\text{rang } f}{\dim(\text{Im } f)}$$

• Propriétés: f est linéaire.

- $f(\vec{0}) = \vec{0}$

- L'image d'un SEV de E est un SEV de E .

- f injective $\Leftrightarrow \text{Ker } f = \{ \vec{0} \} \Leftrightarrow f$ bijective.

- $GL(E)$ muni de la composition est un groupe

• Matrice associée :

Soit $B = (e_i)_{1 \leq i \leq d}$ une base de E (où $\dim E = d$)

Alors $\text{Mat}_B(f) = (f(e_1), \dots, f(e_d))$.

Homotétie :

L'homotétie de rapport α $\begin{matrix} E & \xrightarrow{\quad} & E \\ \vec{u} & \xrightarrow{\quad} & \alpha \vec{u} \end{matrix}$ a pour matrice $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$ sur $\mathbb{R}^2$ et $\begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$ sur $\mathbb{R}^3$.

Projection, symétrie, homotétie :

Soit $E = A \oplus B$, $\vec{u} = \vec{u}_A + \vec{u}_B$

• Projection :

La projection sur A // à B est

$$p_{A,B}(\vec{u}) = \vec{u}_A$$

• Symétrie :

La symétrie par rapport à A de direction B

$$\text{est } s_{A,B}(\vec{u}) = \vec{u}_A - \vec{u}_B = p_{A,B}(\vec{u}) - p_{B,A}(\vec{u})$$

- homotétie :

L'homotétie de rapport α sur A et β sur B
est $\vec{u} \mapsto \alpha \vec{u}_A + \beta \vec{u}_B$.

Isométries vectorielles :

- $f \in \mathcal{L}(E)$ est une isométrie vectorielle si
$$\|f(\vec{u})\| = \|\vec{u}\| \quad (f \text{ préserve la norme.})$$
$$\Leftrightarrow f(\vec{u}), f(\vec{v}) = \vec{u}, \vec{v} \quad (f \text{ préserve le prod. scal.})$$
- Le groupe orthogonal de E $O(E)$ est un sous groupe de $GL(E)$.

- Dans $\mathbb{R}^2$:

- Si $f \in O(\mathbb{R}^2)$ alors $\exists \theta \in \mathbb{R}$ tq $f = r_\theta$
ou $f = s_\theta$ où

r_θ est la rotation d'angle θ de matrice

$$\text{Mat}_B(r_\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = R_\theta$$

s_θ est la réflexion d'angle θ de matrice

$$\text{Mat}_B(s_\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} = S_\theta$$

$$\det(R_\theta) = 1 \quad ; \quad \det(S_\theta) = -1.$$

- Angle:

On appelle angle entre $\vec{u}, \vec{v}$, noté $(\vec{u}, \vec{v})$, tout couple $(\vec{u}, \vec{v})$ ($\vec{u}, \vec{v} \neq \vec{0}$) tq :

$$\forall \theta \in \mathbb{R} \quad \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = r_{\theta} \left(\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} \right) \Rightarrow \frac{\vec{v}'}{\|\vec{v}'\|} = r_{\theta} \left(\frac{\vec{u}'}{\|\vec{u}'\|} \right)$$

- Mesure d'angle:

$(\vec{u}, \vec{v}) \equiv \theta [2\pi]$. où θ est la mesure de l'angle tq $\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = r_{\theta} \left(\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} \right)$.

On parle de mesure principale lorsque la mesure appartient à $] -\pi, \pi]$.

Si $(\vec{u}, \vec{v}) \equiv 0 [2\pi]$ alors $\vec{u}, \vec{v}$ sont colinéaires.

- Relation prod. scal., det, trigo:

$$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$$

$$\sin(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\det(\vec{u}, \vec{v})}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$$

• Dans $\mathbb{R}^3$:

Tout $f \in O(\mathbb{R}^3)$ est de la forme suivante :

- $\dim(\text{Ker}(f - \text{id}_{\mathbb{R}^3})) = 3$ $f = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$.
- $\dim(\text{Ker}(f - \text{id}_{\mathbb{R}^3})) = 2$ f est une réflexion
- $\dim(\text{Ker}(f - \text{id}_{\mathbb{R}^3})) = 1$ f est une rotation (d'angle non trivial).
- $\dim(\text{Ker}(f - \text{id}_{\mathbb{R}^3})) = 0$ f est la composée d'une rotation et d'une réflexion par rapport à l'orthogonal de l'axe de cette rotation.

Application affines:

Soit $E = \mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$ (EV) et E l'espace affine correspondant.
 $\forall A \in E, \begin{matrix} E & \xrightarrow{\quad} & E \\ M & \mapsto & \overrightarrow{AM} \end{matrix}$ est bijective.

• Définition:

$f: E \longrightarrow E$ est affine s'il existe $\varphi: E \longrightarrow E$

$$\text{t.q. } \forall M, N \in E, \overrightarrow{f(M)f(N)} = \varphi(\overrightarrow{MN}).$$

f et φ sont dites associées.

• Propriétés:

- f est déterminée par son app linéaire associée φ et l'image $f(A)$ d'un point $A \in E$.

- Si $\mathcal{A}$ est le SEA de direction $\overrightarrow{\mathcal{A}}$ passant par A , alors $f(\mathcal{A})$ est le SEA de direction $\varphi(\overrightarrow{\mathcal{A}})$ passant par $f(A)$.

- f injective $\Leftrightarrow \varphi$ injective $\Leftrightarrow f$ bijective.

- les app affines bijectives de E dans E muni de la loi de composition forment le groupe affine $GA(E)$.

• Lemme:

$$\forall N \in E, N \in f(\mathcal{A}) \iff \overrightarrow{BN} \in \varphi(\overrightarrow{\mathcal{A}})$$

• SEA parallèles:

Deux SEA sont $\parallel$ si la direction de l'un est incluse dans la direction de l'autre.

Soient $f \in GA(E)$ d'app linéaire associée φ et $\mathcal{A}$ un SEA de E de direction $\overrightarrow{\mathcal{A}}$.

$f(\mathcal{A})$ est $\parallel$ à $\mathcal{A}$ si $\varphi(\overrightarrow{\mathcal{A}}) \subset \overrightarrow{\mathcal{A}}$.

Dilatations:

Soit $A \in E$, $\forall M \in E$ on note M' son image.

• Translation:

App affines associées à id_E .

$$\forall M \in E \quad \overrightarrow{A'M'} = \overrightarrow{AM}$$

C'est la translation de vecteur $\overrightarrow{AA'}$.

• Homotétie ponctuelle:

App affines associées à l'homotétie de rapport $\alpha \neq 1$.

Supposons que A est point fixe ($A = A'$)

$$\forall M \in E \quad \overrightarrow{AM'} = \alpha \overrightarrow{AM}$$

M et M' sont alignés avec le centre A de l'homotétie.

Affinités:

Voir cours page 26.

Isométries affines:

- $f \in GA(E)$ est une isométrie affine si :
$$\forall M, N \in E, d(f(M), f(N)) = d(M, N)$$

càd que f préserve les distances.
- f est une isométrie affine $\Leftrightarrow \varphi$ est une isométrie vectorielle.

Barycentre:

Soit $(A_i)_{i \leq n}$ des points de E ; $(\alpha_i)_{i \leq n}$ des réels
tq $\sum_{i=1}^n \alpha_i \neq 0$.

- $$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\quad} & E \\ M & \longmapsto & \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{MA_i} \end{array}$$
 est une bijection.
- Le barycentre de $(A_i, \alpha_i)_{1 \leq i \leq n}$ est l'unique $G \in E$ tq $\sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}$. (isobarycentre si $\alpha_1 = \dots = \alpha_n$)
- $G((A_i, \alpha_i)_{1 \leq i \leq n}) = G((A_i, \lambda \alpha_i)_{1 \leq i \leq n})$. $\lambda \in \mathbb{R}^*$

- G est barycentre de $(A_i, \alpha_i)_{1 \leq i \leq n}$ si et si
 $\forall M \in E, \overrightarrow{MG} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \alpha_i} \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{MA_i}$

Applications affines et barycentres :

- Soit une app affine $f: E \rightarrow E$ associée à l'homotétie vectorielle de rapport $\alpha \neq 1$ de E dans E . f admet un point fixe.
- $f: E \rightarrow E$ est affine si et si
 $f(G(A_i, \alpha_i)_{1 \leq i \leq n}) = G(f(A_i), \alpha_i)_{1 \leq i \leq n}$.
 (il suffit que f conserve le barycentre de 3 points dont 2 de coeff opposés pour être affine).

Enveloppes convexes et barycentres:

- Une partie S de E est convexe si
 $\forall M, N \in S \quad [MN] \subset S$
- $[MN] = \{G((M, \alpha), (N, \beta)) \mid \alpha, \beta \geq 0 \quad \alpha + \beta \neq 0\}$.
- Soit S une partie de E , l'enveloppe convexe de S est le plus petit sous ensemble convexe de E contenant S .
- L'enveloppe convexe de $A, B, C \in E$ est
 $\{G((A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)) \mid \alpha, \beta, \gamma \geq 0 ; \alpha + \beta + \gamma \neq 0\}$
- Si G est le barycentre de $(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)$ et H celui de $(B, \beta), (C, \gamma)$ alors G est le barycentre de $(A, \alpha), (H, \beta + \gamma)$.

Géométrie du triangle

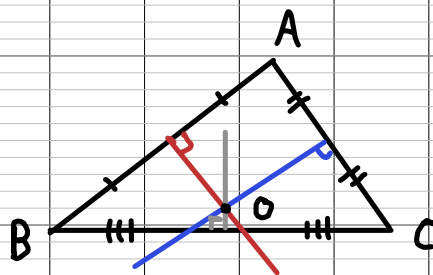
Triangle :

Soient $A, B, C \in E$ (distincts), le triangle ABC est l'enveloppe convexe de $\{A, B, C\}$ dans E :

$$\{G((A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)) \mid \alpha, \beta, \gamma \geq 0, \alpha + \beta + \gamma \neq 0\}$$

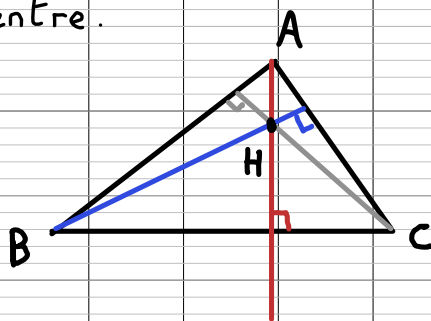
Médiatrice et centre du cercle :

Les trois médiatrices du triangle ABC sont concourantes en O , centre du cercle passant par A, B et C .



Orthocentre :

Les hauteurs du triangle ABC se coupent en H , appelé orthocentre.



Lemme (produit scalaire):

$$\forall M \in E \quad \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0.$$

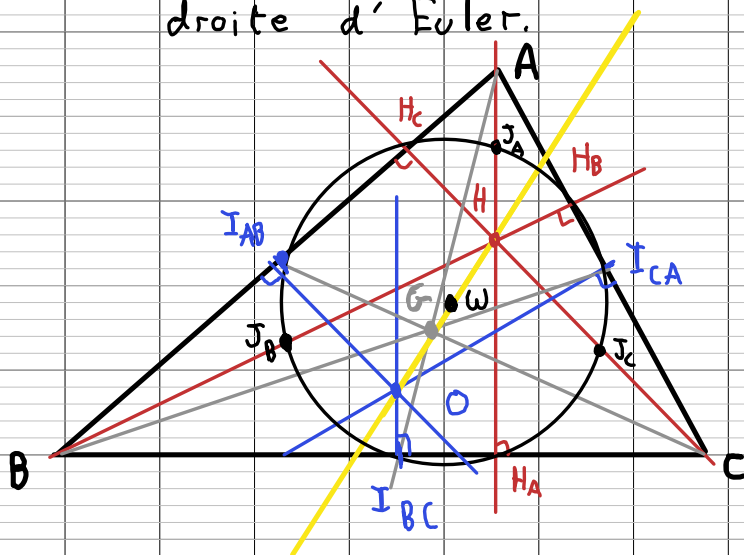
Médianes et centre de gravité:

Les trois médianes du triangle ABC sont concourantes en G , appelé centre de gravité du triangle et situé aux $2/3$ de chaque médiane (en partant du sommet). De plus G est l'isobarycentre de A , B et C .

Centre du cercle, orthocentre et centre de gravité:

O , G et H sont alignés.

La droite passant par ces points est la droite d'Euler.



● hauteurs

● médiatrices

● médianes

droite d'Euler

○ cercle d'Euler.

Le cercle d'Euler (cercle aux 9 points) a pour centre ω , le milieu de $[OH]$; passe par I_{AB}, I_{BC}, I_{CA} milieu de chaque côté; passe par H_C, H_B, H_A pieds des hauteurs de chaque sommet; passe par J_A, J_B, J_C milieu de $[HA], [HB]$ et $[HC]$.

Homotétie :

Une homotétie de rapport $\alpha \in \mathbb{R}$ envoie un cercle de rayon r sur un cercle de rayon $|\alpha|r$ et de centre l'image de celui de départ.

Distance et projeté orthogonal :

Soient D une droite de E , $M \in E$ et M' son projeté orthogonal sur D .

La distance entre M et D est $d(M, D)$.

$$d(M, M') = \min \{ \{ d(M, N) \mid N \in D \} \}$$

Angle orienté :

- Soient D_1 et D_2 deux droites du plan affine E . On appelle $\widehat{(D_1, D_2)}$ tout couple (D, D') de droites affines tq pour toute rotation vectorielle $\vec{r}$ on ait :

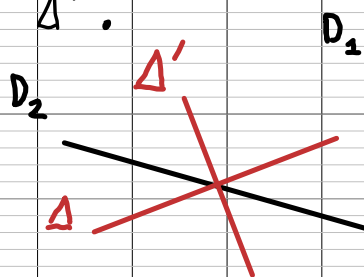
$$\vec{r}(\vec{D_1}) = \vec{D_2} \Rightarrow \vec{r}(\vec{D}) = \vec{D'}.$$

- Une mesure de $\widehat{(D_1, D_2)}$ est $\theta \in \mathbb{R}$ tq $\vec{r}_\theta(\vec{D_1}) = \vec{D_2}$ (def à π près).

- $(\widehat{D_1, D_2}) = (\widehat{D_1', D_2'}) \Leftrightarrow (D_1, D_2) \equiv (D_1', D_2') [2\pi]$
- Si s est une symétrie orthogonale, D et D' des droites affines alors $(s(D), s(D')) = -(D, D') [\pi]$.

Bissectrice :

Soit D_1 et D_2 deux droites sécantes. Il existe exactement deux droites Δ et Δ' , appelées bissectrices, telles que D_1 et D_2 sont images l'une de l'autre par la symétrie orthogonale par rapport à Δ ou Δ' .



Caractérisation :

- Δ et Δ' sont constituées des points à égale distance des deux droites :

$$\Delta \cup \Delta' = \{M \in E \mid d(M, D_1) = d(M, D_2)\}.$$

- D est une bissectrice de D_1 et D_2 si et ssi $(\widehat{D_1, D}) = (\widehat{D, D_2})$ càd si $\exists r$ une rotation affine tq $r(D_1) = D$ et $r(D) = D_2$.

Concurrences :

- Les trois bissectrices intérieures du triangle ABC sont concourantes en I situé à l'intérieur du triangle, barycentre de (A, a) (B, b) (C, c) où $a = d(B, c)$, $b = d(A, c)$, $c = d(A, B)$. (I a pour coordonnées barycentrique (a, b, c) dans le repère (A, B, C)). I est en fait le centre du cercle inscrit dans ABC .
- Deux bissectrices extérieures et une bissectrice intérieure de ABC sont concourantes dès lors qu'elles sont issues de sommets différents.

Cercles d'Apollonius :

Soit ABC un triangle non isocèle en A .

$\{ M \in E \mid \frac{MB}{MC} = \frac{AB}{AC} \}$ est le cercle de diamètre $[I_A, K_A]$ en notant I_A l'intersection entre la bissectrice intérieure issue de A avec (BC) et K_A ————— extérieure —————.